

학생자율연구 II 연구계획 발표

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합

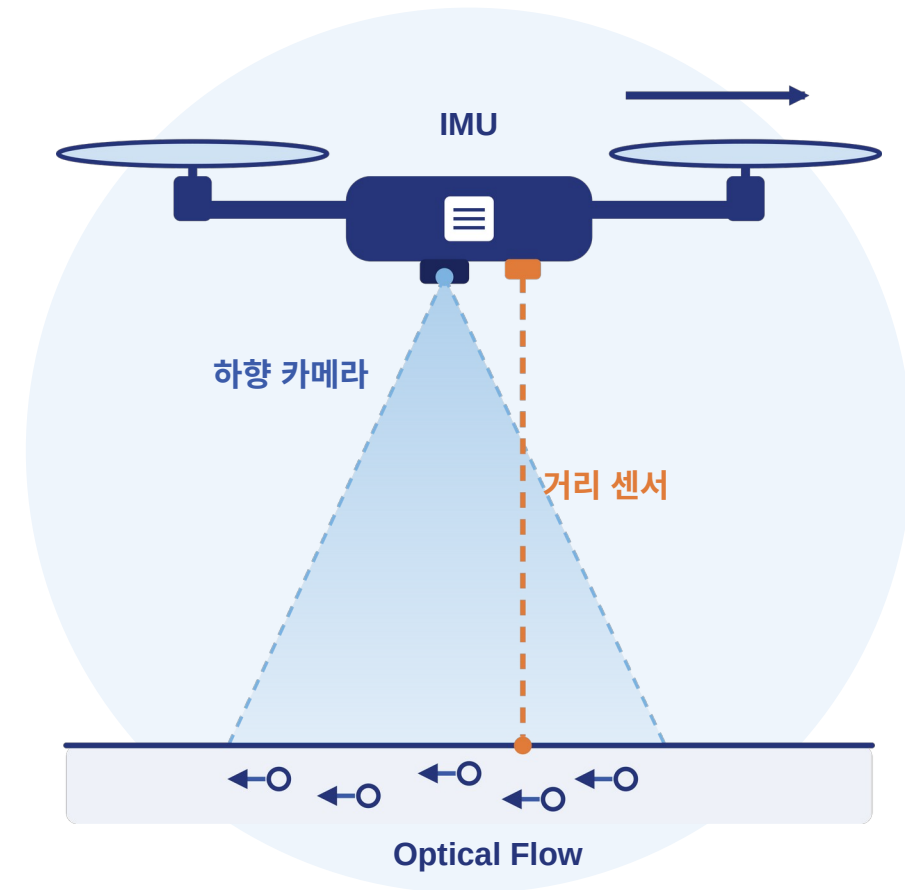
Multi-Sensor Fusion for Vision-Aided Navigation in GPS-Denied Environments

박찬혁 (202121212)

부산대학교 기계공학부 제어자동화시스템

지도교수 : 안창선 교수님

2026. 10.



GPS 없이 드론의 위치를 어떻게 추정할 것인가 ?



예시 사진 (본 연구 장비 아님) · -stk, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

≈ 90 m

바이어스 $0.05 \text{ m/s}^2 \rightarrow 60 \text{ s}$ 후 위치 오차
 $\delta p = \frac{1}{2} b t^2$ · 이상적 가정의 이론값 (실험 결과 아님)



01 GPS 사용이 어려운 환경

실내 · 지하 · 교량 하부에서는 위성 신호가 약하거나 끊긴다



02 IMU 단독 항법의 오차 누적

가속도를 두 번 적분하므로 바이어스와 잡음에 의한 오차가 시간에 따라 커진다



03 카메라로 외부 운동 정보 확보

영상에서 드론의 움직임을 관측하면 IMU의 누적 오차를 보정할 수 있다



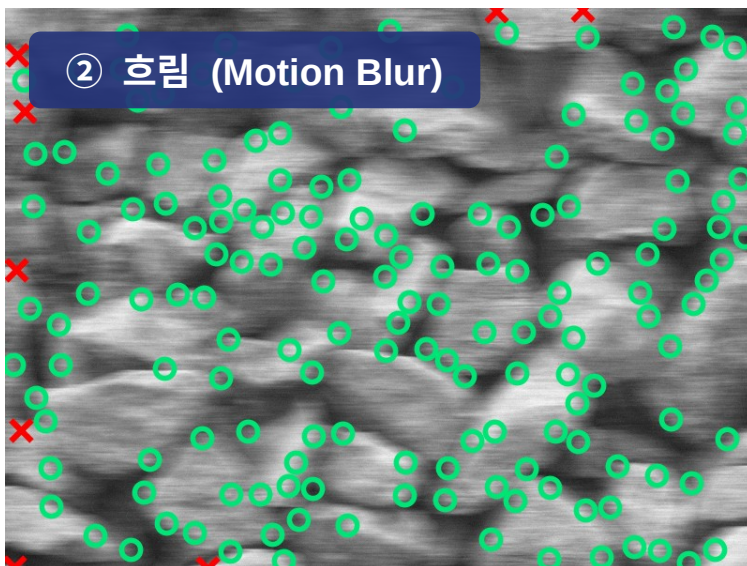
GPS를 사용할 수 없는 환경에서는 IMU의 누적 오차를 보정할 추가적인 운동 관측이 필요하다.

같은 장면이라도 영상 상태에 따라 카메라 측정의 질이 달라진다



① 정상 영상

특징점 200 개 · 추적 성공 100%



② 흐림 (Motion Blur)

특징점 170 개 · 추적 성공 95%



③ 저조도 (Low-light)

특징점 13 개 · 추적 성공 100%

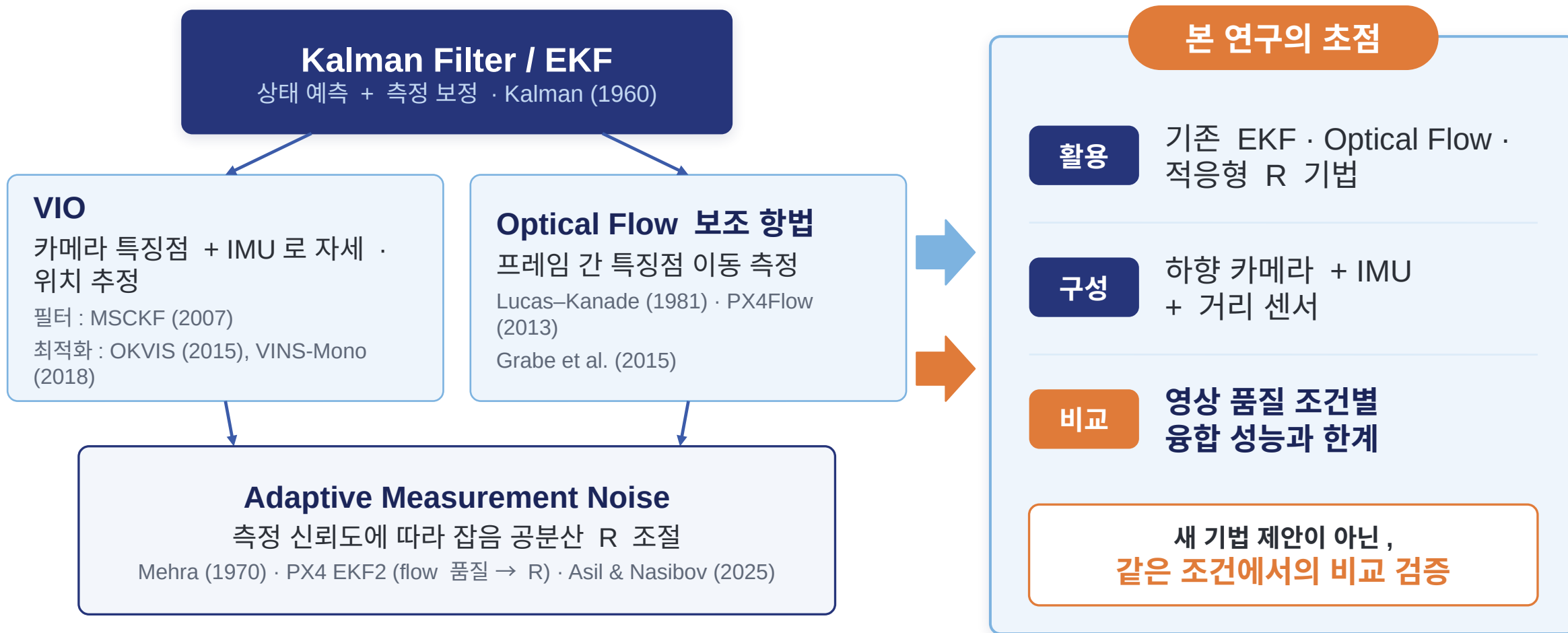
❗ 추적 성공률 하나로는 부족하다

저조도는 성공률 100%지만 특징점이 13 개뿐 → 특징점 수 · 성공률 · 잔차를 함께 고려해야 한다

영상 품질에 따라 카메라 측정의 신뢰도를 판단하는 방법이 필요하다

설명용 예시 (실험 데이터 아님) · Wikimedia Commons CC0 'Gravel Stones'(Saral Shots) 에 흐림 · 저조도를 인위적으로 부여, Shi-Tomasi + KLT 실제 실행 · 초록 ○ 성공, 빨강 × 실패

검증된 기존 기법을 활용하고, 본 연구는 영상 품질 조건별 비교에 초점을 둔다



영상 품질에 따른 카메라 신뢰도 조절이 언제, 얼마나 도움이 되는지 검증한다

연구 목적

- 1 하향 카메라 · IMU · 거리 센서 기반 **EKF 상태추정 시스템** 구성
- 2 특징점 수 · 추적 성공률 · 잔차로 **영상 품질을 평가**하고, 측정 잡음 R 조절 또는 측정 제외 적용
- 3 IMU 단독 · 고정 R 융합 · 품질 반영 융합을 **동일 조건에서 비교**해 효과와 한계 검증

연구 질문

Q1

정상 영상

품질 반영 방법이 고정 신뢰도 융합과 비교해 정확도를 유지하는가 ?

Q2

영상 품질 저하

흐림 · 저조도에서 신뢰도 조절이 위치 오차 증가를 줄이는가 ?

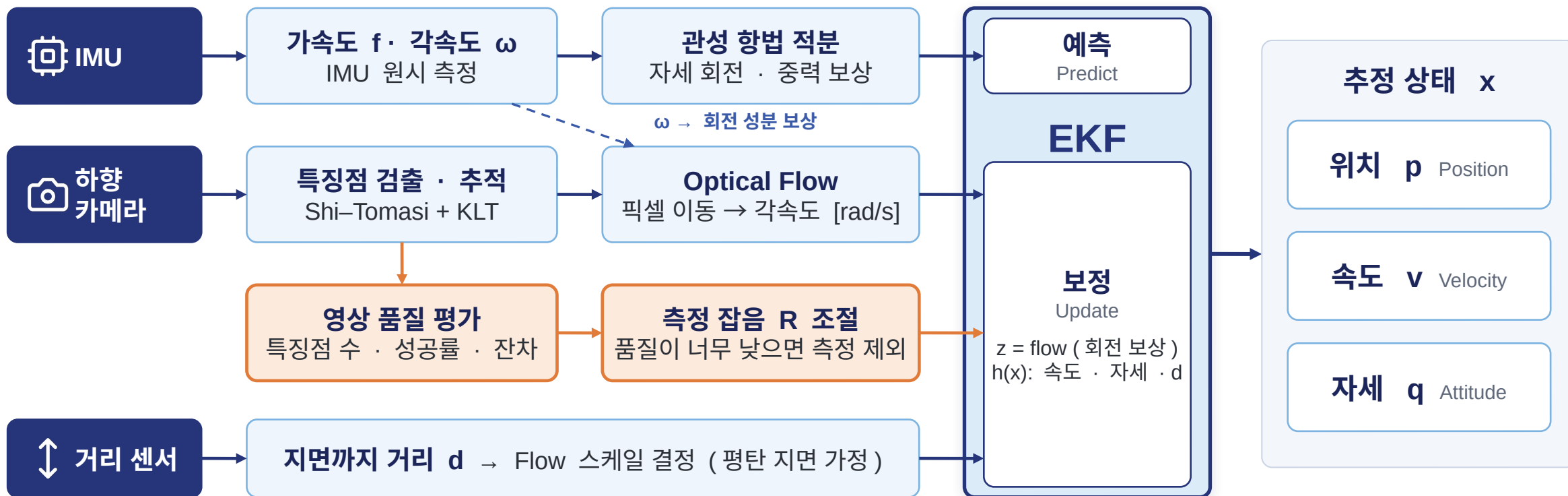
Q3

측정 중단

카메라 측정이 일시적으로 끊기면 추정 오차는 어떻게 변하는가 ?

평가 원칙 GPS · RTK · 모션캡처 정답은 추정에 쓰지 않고 평가에만 사용 · 규칙 설정 구간과 평가 구간을 분리

IMU 로 예측하고 , 품질을 반영한 Optical Flow 측정으로 보정한다 (거리 센서 보조 융합)



Optical Flow 측정 (영상 중심 근처, 평탄 지면)

$$z = \Omega_{\text{flow}} - \omega_{\text{gyro}} \approx v_{\perp} / d$$

회전 성분은 자이로로 제거, 병진 성분의 스케일은 거리 d로 결정

EKF 보정 이득과 측정 잡음 R

$$K = PH^T(HPH^T + R)^{-1}$$

$R \uparrow \rightarrow K \downarrow \rightarrow$ 카메라 보정 반영 $\downarrow$

기존 기법 활용

본 연구에서 구성 · 평가

※ 순수 Camera-IMU VIO 가 아닌 거리
센서 보조 융합 · 상세 모델은 부록 A2-A3

같은 데이터 · 같은 초기 조건 · 같은 평가 구간에서 세 방법을 비교한다

비교 대상

A

IMU 단독 항법

카메라 보정 없음 (기준선)

B

고정 R 기반 EKF

R 고정 · 품질과 무관하게 반영

C

영상 품질 반영 EKF

품질에 따라 R 조절 · 저품질 제외

실험 조건



정상 영상

기준 조건



흐림 (Motion Blur)

인위적 부여



저조도 (Low-light)

인위적 부여



프레임 누락

측정 중단 모사



운동 조건

직선 · 선회 · 정지 구간

평가 지표



위치 RMSE



최종 위치 오차

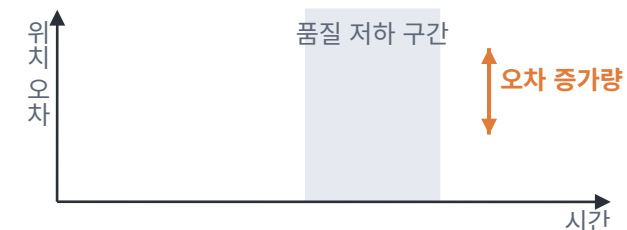


저하 구간 오차
증가량



처리시간

결과 그래프 형식 예시 · 데이터 아님



데이터 후보 INSANE (Brommer et al., IJRR 2024)

하향 카메라 · 하향 레이저 거리계 · 다중 IMU 포함 / 정답 : 실내 OptiTrack, 실외 dual RTK-GNSS → 평가에만 사용 (실제 파일로 구간 확인 예정)

예상 결과는 실험 전 가설이며, **효과가 없거나 작은 조건도 그대로 보고한다**

1

가설 H1 · 정상 영상

B 와 C 의 정확도가
비슷할 것

2

가설 H2 · 저하 · 중단

C 의 오차 증가가
B 보다 작을 것

3

검증 산출물

상태추정 코드 · 조건별
비교 결과 · 보고서

4

기대 기여

품질 지표별 효과와
한계를 정량적으로 제시

10 월 초

10 월 말

11 월 초

11 월 말

12 월 초

데이터 구성 ·
센서 전처리

기준 EKF
구현

품질 지표 ·
신뢰도 규칙 설계

조건별
비교 실험

성능 분석 ·
최종 보고서

계획 (안) : 세부 일정은 지도교수님과 협의하여 조정



최종 목표 · GPS 불가 · 영상 품질 저하 환경에서

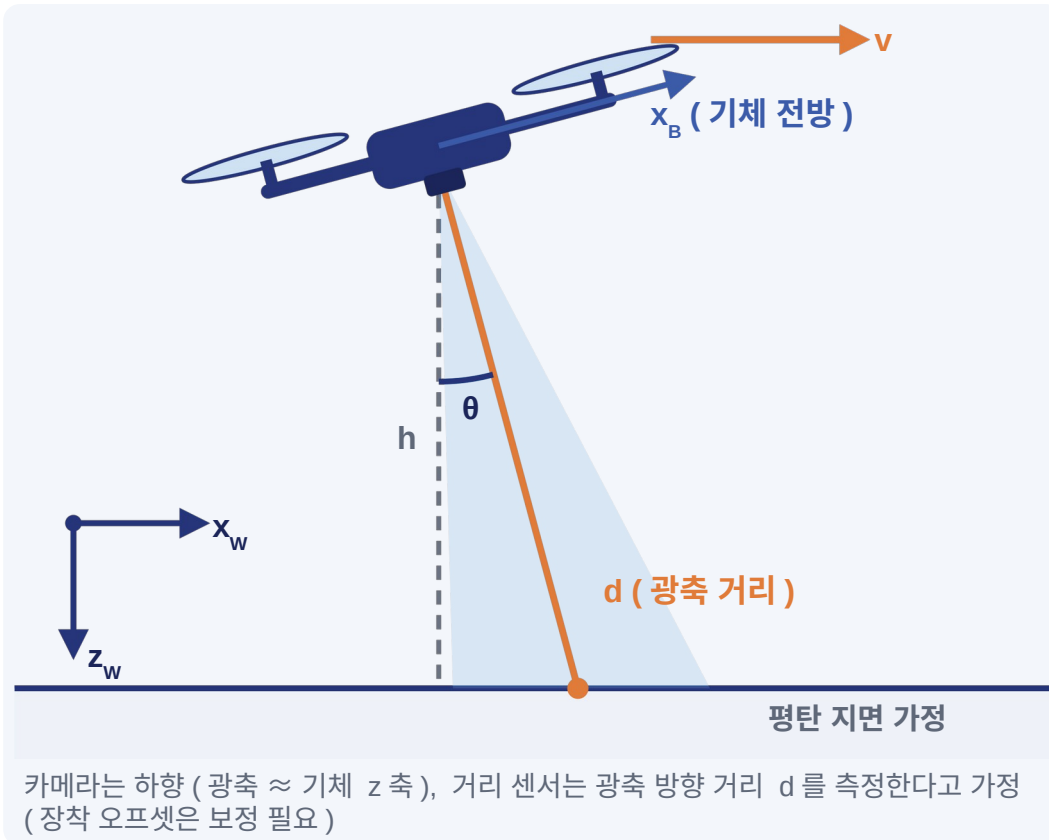
카메라 측정을 언제, 얼마나 믿어야 하는지 정량적 근거를 제시한다

감사합니다

Q&A

GPS 사용 불가 환경에서 비전 보조 항법을 위한 다중센서 융합
박찬혁 · 부산대학교 기계공학부 제어자동화시스템 · 지도교수 안창선 교수님

#	문헌	본 연구에서의 역할
1	R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems," J. Basic Eng., 82(1), 1960.	Kalman Filter 기본 구조
2	R. K. Mehra, "On the Identification of Variances and Adaptive Kalman Filtering," IEEE TAC, 15(2), 1970.	적응형 Kalman Filter
3	B. D. Lucas, T. Kanade, "An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision," IJCAI, 1981.	특징점 추적 (KLT 의 기반)
4	J. Shi, C. Tomasi, "Good Features to Track," IEEE CVPR, 1994.	특징점 검출 (Shi-Tomasi)
5	A. I. Mourikis, S. I. Roumeliotis, "A Multi-State Constraint Kalman Filter for Vision-aided Inertial Navigation," IEEE ICRA, 2007.	필터 기반 VIO (MSCKF)
6	S. Leutenegger et al., "Keyframe-based Visual-Inertial Odometry using Nonlinear Optimization," IJRR, 34(3), 2015.	최적화 기반 VIO (OKVIS)
7	T. Qin, P. Li, S. Shen, "VINS-Mono: A Robust and Versatile Monocular Visual-Inertial State Estimator," IEEE T-RO, 34(4), 2018.	최적화 기반 단안 VIO
8	D. Honegger et al., "An Open Source and Open Hardware Embedded Metric Optical Flow CMOS Camera for Indoor and Outdoor Applications," IEEE ICRA, 2013.	하향 flow 센서 (PX4Flow)
9	V. Grabe et al., "Nonlinear Ego-Motion Estimation from Optical Flow for Online Control of a Quadrotor UAV," IJRR, 34(8), 2015.	flow 기반 자기운동 추정
10	PX4 Autopilot, EKF2 optical flow fusion — optical_flow_control.cpp, optical_flow_fusion.cpp (main 브랜치 , 2026. 10. 확인)	flow 품질 → R 보간 · 저품질 제외
11	U. Asil, E. Nasibov, "Adaptive Covariance and Quaternion-Focused Hybrid Error-State EKF/UKF for Visual-Inertial Odometry," Int. J. Comput. Intell. Syst., 18, 2025 (arXiv:2512.17505).	영상 신뢰도 기반 R 조절
12	C. Brommer et al., "The INSANE Dataset: Large Number of Sensors for Challenging UAV Flights in Mars Analog, Outdoor, and Out-/Indoor Transition Scenarios," IJRR, 43(8), 2024.	공개 데이터셋 후보



① 영상 운동 (핀홀, 영상 중심 근처의 정적 지면점)

$$\dot{x} \approx -v_x / Z - \omega_y, \quad \dot{y} \approx -v_y / Z + \omega_x$$

v, ω : 카메라 좌표계 (C) 성분 · 병진 ($\div$ 깊이 Z) 과 회전이 합쳐짐 · 부호는 축 정의에 따름

② 픽셀 $\rightarrow$ 각도 (카메라 내부 파라미터)

$$\dot{x} \approx (\Delta u / f_{px}) / \Delta t$$

f_{px} : 픽셀 단위 초점거리 · Δt : 프레임 간격 (왜곡 보정 후)

③ 회전 보상 · 좌표변환 (외부 파라미터)

$$\omega_C = R_{CB} \omega_B, \quad v_C = R_{CB} (R(q)^T v_W + \omega_B \times r_{BC})$$

R_{CB} : IMU $\rightarrow$ 카메라 회전 · r_{BC} : IMU $\rightarrow$ 카메라 위치 차이 (레버암) · q : 드론 자세

④ 거리 센서로 깊이 결정

$$Z \approx d = h / (\cos \varphi \cos \theta)$$

평탄 지면 · 정적 장면 가정, 기울기가 크면 측정 제외 (PX4 EKF2 도 기울기 조건 사용)

$$\text{EKF 측정모델: } z = [\dot{x} + \omega_y, \dot{y} - \omega_x] \approx -[v_x, v_y] / d = h(x)$$

Optical Flow 는 속도 자체가 아니라 ‘속도 / 거리 + 회전’을 관측한다 $\rightarrow$ 자이로 · 자세 · 거리 · 외부 파라미터가 모두 필요

상태 · 측정 벡터

$\mathbf{x} = [\mathbf{p}, \mathbf{v}, \mathbf{q}]$ 위치 · 속도 · 자세 (쿼터니언)

$\mathbf{z} = \text{flow}(\text{회전 보상}, 2 \text{ 차원})$ d: 거리 센서 값을 $h(\mathbf{x})$ 에 사용

예측 (IMU, 매 샘플)

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{v}_{k-1} + (\mathbf{R}(\mathbf{q}) \mathbf{f}_m + \mathbf{g}) \Delta t$$

$$\mathbf{p}_k = \mathbf{p}_{k-1} + \mathbf{v}_{k-1} \Delta t, \quad \mathbf{q}_k = \mathbf{q}_{k-1} \otimes \Delta \mathbf{q}(\boldsymbol{\omega}_m \Delta t)$$

$$\mathbf{P}^- = \mathbf{F} \mathbf{P} \mathbf{F}^T + \mathbf{Q}$$

보정 (Optical Flow, 측정 시)

$$\mathbf{y} = \mathbf{z} - h(\hat{\mathbf{x}}^-), \quad \mathbf{S} = \mathbf{H} \mathbf{P}^- \mathbf{H}^T + \mathbf{R}, \quad \mathbf{K} = \mathbf{P}^- \mathbf{H}^T \mathbf{S}^{-1}$$

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{x}}^- + \mathbf{K} \mathbf{y}, \quad \mathbf{P} = (\mathbf{I} - \mathbf{K} \mathbf{H}) \mathbf{P}^-$$

$\mathbf{f}_m, \boldsymbol{\omega}_m$: IMU 측정값 · χ^2 게이트 초과 시 측정 거부

※ IMU 바이어스 (b_a, b_g) 를 상태에 넣을지는 기존 EKF 구현 단계 (10 월 말) 에서 결정할 검토 항목 — PX4 EKF2 등 일반적인 INS-EKF 는 바이어스를 추정

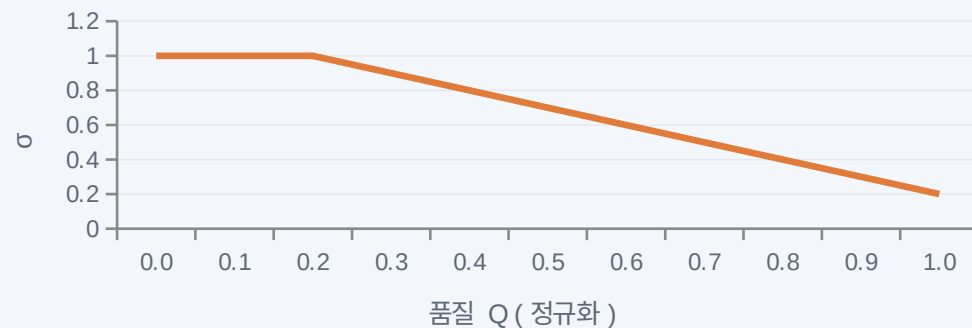
영상 품질 $Q \rightarrow$ 측정 잡음 $\mathbf{R}$ (규칙 형태)

$$w = \text{clip}((Q - Q_{\min}) / (Q_{\max} - Q_{\min}), 0, 1)$$

$$\sigma = w \sigma_{\text{best}} + (1 - w) \sigma_{\text{worst}}, \quad \mathbf{R} = \sigma^2 \mathbf{I}$$

$Q < Q_{\min} \rightarrow$ 측정 제외

측정 잡음 표준편차 σ vs 품질 Q (형태 예시)



PX4 EKF2 와 같은 형태 (소스 코드 확인): σ 를 품질에 따라 선형 보간, 최소 품질 미만은 사용하지 않음.

본 연구의 Q 는 특징점 수 · 추적 성공률 · 잔차로 구성하며, 형태와 파라미터는 설정 구간에서만 결정한다. 그래프 수치는 형태를 보이기 위한 정규화 예시.

INSANE 데이터셋 — 공개 자료로 확인한 내용

Brommer et al., IJRR 43(8), 2024 · Univ. of Klagenfurt / NASA JPL

- 센서 18 종 : 다중 IMU, 고해상도 하향 내비게이션 카메라, 다중 GNSS, UWB 등
- 레이저 거리계 (LRF) 가 내비게이션 카메라와 같은 방향 (하향) 으로 장착
- 시나리오 : 실내 모션캡처 · 실외→실내 전이 · Mars analog 실외
- 정답 : 실내 OptiTrack, 실외 dual RTK-GNSS (cm 급)

10 월 초 실제 파일로 확인할 항목

- 하향 카메라 해상도 · 프레임률 · 노출 조건
- LRF 측정 주기 · 유효 거리 · 카메라 광축과의 정렬
- 카메라-IMU-LRF 외부 파라미터와 시간 동기화
- 시퀀스별 정답 종류 (OptiTrack / RTK) 와 사용 가능 구간
- 평탄 지면 가정이 성립하는 구간 선정

설정 구간

품질 지표 · R 규칙 파라미터 결정



평가 구간

규칙 고정 후 A · B · C 동일 조건 실행



정답 비교

시간 정렬 후 RMSE · 최종 오차 · 증가량

해석 시 주의 : flow 는 수평 속도 정보를 주므로 융합 후에도 수평 위치 오차는 서서히 누적될 수 있음 → 구간 길이를 함께 보고 · 흐림 · 저조도 · 프레임 누락은 원본 영상에 인위적으로 부여